

QB-04 · Molares Volumen und Gasvolumina

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 5 — Die chemische Reaktion, S. 61–63. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Zwischen Masse, Stoffmenge und Volumen

Bei Gasen gibt es einen zusätzlichen Weg: Neben der Waage lässt sich auch das Volumen messen — oft einfacher.

- $V = n \cdot V_m$ mit $V_m = 22,4 \text{ L/mol}$ bei Normbedingungen.

- Umgekehrt: $n = V : V_m$.

- Damit ist der ganze Weg möglich: Masse $\rightarrow$ Stoffmenge $\rightarrow$ Volumen und zurück.

Merke: $V = n \cdot 22,4 \text{ L/mol}$. Für Gase ist das Messen des Volumens oft praktischer als das Wiegen.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Schwefelsäure (H_2SO_4).

Aufgabe 2

Welche Stoffmenge sind 32 g Wasserstoff ($M = 2 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Welche Masse haben 0,5 mol Kohlenstoffdioxid ($M = 44 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Welches Volumen nehmen 0,5 mol Wasserstoff bei Normbedingungen ein?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Molares Volumen und Gasvolumina“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

22 g 96 g/mol 16 mol 64 mol 11,2 L 0,02 L 0,01 g 98 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{H}_2\text{SO}_4) = 98 \text{ g/mol}$
2. $n = 32 \text{ g} : 2 \text{ g/mol} = 16 \text{ mol}$
3. $m = 0,5 \text{ mol} \cdot 44 \text{ g/mol} = 22 \text{ g}$
4. $V = 0,5 \text{ mol} \cdot 22,4 \text{ L/mol} = 11,2 \text{ L}$